BILAN DU PROJET

Détecter un objet dans une vidéo avec YOLOv8 | Formation Deep Learning & Vision par ordinateur | Formatrice : Tony SARRÉ | Étudiant : ADJOGAN Senou Gbenoukpo

1. Objet détecté

Les **personnes** (classe « person » du modèle YOLOv8 nano pré-entraîné, sans réentraînement).

2. Vidéo utilisée

istockphoto-1388796730-640_adpp_is.mp4, vidéo de banque d'images (iStock) : un match de football de rue avec 6 à 8 joueurs, filmé caméra à la main. Durée 7 s, 25 images/s (177 images), 768 × 432 pixels.

3. Erreurs observées

Faux positif : aucun faux positif net au seuil 0,50. Toutes les boîtes vertes entourent de vraies personnes (pas de boîte sur les buts, les arbres, les ombres ou le ballon).

Faux négatif 1 (occlusion) : à t = 3,0 s (image n° 75), au bord gauche, un joueur en vêtements sombres est à moitié caché derrière un joueur en t-shirt gris. Le modèle ne dessine qu'une seule boîte (confiance 0,96) pour les deux : le second joueur n'est pas détecté séparément.

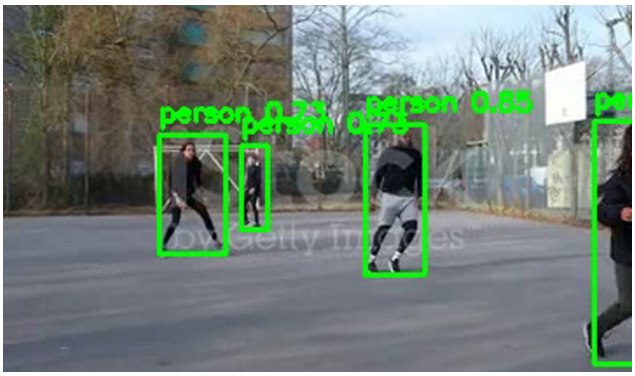
Faux négatif 2 (personnes lointaines, causé par le filtre) : à t = 3,0 s, trois joueurs situés au fond du terrain, détectés sans filtre, perdent leur boîte après application du filtre de taille (même phénomène vers 2,5 s et 4,0 s).

4. Tests de seuils de confiance (nombre total de boîtes dessinées sur la vidéo)

Seuil	Boîtes	Lecture
0,25	1018	Le plus de détections, y compris les plus incertaines.
0,50	**946**	**Bon équilibre, retenu pour la vidéo annotée principale.**
0,70	854	16 % de boîtes en moins qu'à 0,25 : moins de fausses alarmes possibles, mais plus de risque de manquer des personnes.

5. Levier d'amélioration essayé : filtre de taille (min_area = 3000 pixels²)

On ignore toute boîte dont la surface est inférieure à 3000 pixels², à seuil identique (0,40). **Avant :** 976 boîtes. **Après :** 793 boîtes, soit 183 boîtes en moins (environ 19 %). Le filtre a supprimé les très petites détections de joueurs éloignés, et la vidéo est visuellement plus propre. En contrepartie, ces petites boîtes correspondaient ici à de vraies personnes : le filtre a donc aussi créé des faux négatifs (voir ci-dessous).



Seuil 0,50, sans filtre (t = 3,0 s) : les 3 joueurs lointains sont encadrés.



Seuil 0,40 + filtre min_area 3000 (t = 3,0 s) : ils ne le sont plus.

6. Conclusion

YOLOv8 détecte très bien les personnes proches de la caméra, même en mouvement rapide, et ne produit pas de fausse alarme au seuil 0,50. Ses limites se concentrent sur les personnes lointaines et sur les personnes partiellement cachées. Le seuil et le filtre de taille permettent de régler le modèle sans le réentraîner, mais chaque réglage est un compromis : un filtre plus strict nettoie la vidéo au prix de quelques personnes oubliées. Le bon réglage dépend donc de l'objectif (éviter les fausses alarmes ou ne manquer personne).